

第四章作业

4.1B-6

$$(a) \nabla f(x) = \begin{pmatrix} 2x_1 + x_2 - 6 \\ x_1 - 8 \end{pmatrix},$$

$$\nabla f(x_0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

x_0 是平稳点。

$$(b) \nabla f(x) = \begin{pmatrix} 20x_1 \\ 12/x_2 \end{pmatrix},$$

$$\nabla f(x_0) = \begin{pmatrix} 20 \\ 6 \end{pmatrix},$$

x_0 不是平稳点。

极大化问题能改善解的移动方向可取梯度方向：

$d = (20, 6)$ 。 注释：从目标函数在该点的泰勒展开可得到。

(c, d) 类似。

4.2B-1

题目修改：去掉变量 x_3 和 x_4 ，改为不等式约束问题。

(a) 求 KKT 点。 (b) 求最优解。

解： $f(x) = 5x_1 + 3x_2$
 $g_1(x) = x_1 + 2x_2 - 6$
 $g_2(x) = 3x_1 + x_2 - 9$
 $g_3(x) = -x_1$
 $g_4(x) = -x_2$

(a) (定理 4.6) 得：

$$1) \quad g_i(x) \leq 0, \quad i = 1, 2, 3, 4$$

$$2) \quad \nabla f(x_0) - \sum_{i=1}^4 \lambda_i \nabla g_i(x_0) = 0 \Rightarrow$$

$$5 - \lambda_1 - 3\lambda_2 + \lambda_3 = 0$$

$$3 - 2\lambda_1 - \lambda_2 + \lambda_4 = 0$$

$$3) \quad \lambda_i g_i = 0, \quad i = 1, 2, 3, 4$$

$$4) \quad \lambda_i \geq 0 \quad i = 1, 2, 3, 4$$

分类讨论：(λ_i 要么等于0，要么大于0)。

(1) λ_1, λ_2 同时为零，则 λ_3, λ_4 为负，矛盾。

(2) $\lambda_1 > 0, \lambda_2 > 0$ ，则 $g_1(x) = 0, g_2(x) = 0$ ，
得 $x_1 = 12/5, x_2 = 9/5$ 。

则 $\lambda_3 = 0, \lambda_4 = 0, \lambda_1 = 4/5, \lambda_2 = 7/5$ ，

(3) $\lambda_1 = 0, \lambda_2 > 0, \lambda_3 > 0$ ，则

$x_1 = 0, x_2 = 9$ ，不满足第一个约束。

(4) $\lambda_1 > 0, \lambda_2 = 0$ ，则 $\lambda_4 > 0$ ，

$x_2 = 0, x_1 = 6$ 不满足第二个约束。

所以 KKT 点为 $(12/5, 9/5)$ 。

(b) 起作用的约束为 $g_1(x), g_2(x)$ ，又 $\nabla g_1(x) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ，和 $\nabla g_2(x) = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ 线性无关，则对于定理 7.7 (补充材料)，不存在非零的 d ，则定理 7.7 无条件成立，所以 $(12/5, 9/5)$ 为局部极大值点。

4.2B-2

解：先求拉格朗日函数的平稳点

$$\begin{aligned} L(x, \lambda) &= x_1^2 + 2x_2 + 10x_3^2 - \lambda_1(x_1 + x_2^2 + x_3 - 5) \\ &\quad - \lambda_2(x_1 + 5x_2 + x_3 - 7) \\ \frac{\partial L}{\partial x} &= 0, \quad \frac{\partial L}{\partial \lambda} = 0 \end{aligned}$$

有两组解：

$$\begin{aligned} x_1 &= -5 - \frac{25\sqrt{17}}{11}, x_2 = \frac{5 + \sqrt{17}}{2}, x_3 = -\frac{1}{2} - \frac{5\sqrt{17}}{22} \\ \lambda_1 &= 35.34, \lambda_2 = -64.08. \\ x_1 &= -5 + \frac{25\sqrt{17}}{11}, x_2 = \frac{5 - \sqrt{17}}{2}, x_3 = -\frac{1}{2} + \frac{5\sqrt{17}}{22} \\ \lambda_1 &= 10.12, \lambda_2 = -1.37. \end{aligned}$$

约束的梯度：

$$\nabla g_1(x) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2x_2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \nabla g_2(x) = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix}$$

考虑定理 7.6，对于两组解，满足条件的 d 都为

$$(w, 0, -w)^T, w \neq 0$$

由于

$$\nabla^2 L(x) = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2\lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 & 20 \end{bmatrix}$$

则 $d^T \nabla^2 L_1(x^*) d > 0$ 对于两组解都成立，所以两组解对应的点都是严格极小值点。通过比较目标函数值的大小，得到第二组解为问题的最优解。

(b)

$$\Delta f = \lambda^* \Delta b = (10.12 \quad -1.37) \begin{bmatrix} 0.01 \\ 0.02 \end{bmatrix} = 0.0738$$

4.2C-3

对于极大化问题，KKT 条件为：

$$g_i(x) \leq 0, \quad i = 1, 2, \dots, r$$

$$g_i(x) \geq 0, \quad i = r + 1, \dots, p$$

$$g_i(x) = 0, \quad i = p + 1, \dots, m$$

$$\nabla f(x) - \sum_{i=1}^m \nabla g_i(x) = 0$$

$$\lambda_i g_i(x) = 0, \quad i = 1, \dots, m$$

$$\lambda_i \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots, r,$$

$$\lambda_i \leq 0, \quad i = r + 1, \dots, p$$

对于极小化问题，KKT 条件和极大化问题前面 5 条一样，最后两条为

$$\lambda_i \leq 0, \quad i = 1, 2, \dots, r,$$

$$\lambda_i \geq 0, \quad i = r + 1, \dots, p$$

4.2C-4 依据第三题的结果可以得到答案，注意不要漏掉非负性约束。

4.2C-7 (a) 问题的 KKT 条件：

- $g_1(x) = 3x_1 + 2x_2 - 8 = 0$

- $g_2(x) = x_1 \geq 0$

- $g_3(x) = x_2 \geq 0$

- $30x_1 - 3\lambda_1 - \lambda_2 = 0$

- $8x_2 - 2\lambda_1 - \lambda_3 = 0$

- $\lambda_i g_i(x) = 0, \quad i = 1, 2, 3$

- $\lambda_2 \geq 0, \quad \lambda_3 \geq 0$

(b) 在该点(0,4)处起作用的约束为 $g_1(x)$, $g_2(x)$ 。

$$\begin{aligned}\nabla g_1(x) &= (3, 2)^T, \quad \nabla g_2(x) = (1, 0)^T \\ g_1(x+d) &= g_1(x) + \nabla g_1(x)^T d = 0 \\ g_2(x+d) &= g_2(x) + \nabla g_2(x)^T d > 0\end{aligned}$$

所以 d 为可行方向， 又

$$\nabla f(x_0)^T d = (0 \ 32) \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} < 0$$

所以 d 为下降方向。

(c) 由于 $g_1(x)$, $g_2(x)$ 的梯度线性无关，由定理 4.6 知极值点必须满足 KKT 条件。验证 (0,4) 不满足 KKT 条件，所以该点不是极值点，更不是最优解。

(d) 由定理 4.6 知，如果起作用的约束线性无关则极值点必须是 KKT 点。
分析：第一个约束一定是起作用的约束，第二，三个约束至多有一个是起作用的约束（因为 x_1 , x_2 不可能同时为零）。第一个约束的梯度和第二，三个约束的梯度都线性无关。

所以一定满足定理 4.6 的前提条件，所以极值点一定是 KKT 点。

(e) 略。

4.3B-4

只证明充分性，必要性参考讲义 111,112 页。 $f(x)$ 为严格凸函数，则有

$$f(x+tu) > f(x) + t\nabla f^T(x)u$$

由泰勒展开，

$$f(x+tu) = f(x) + t\nabla f^T(x)u + \frac{t^2}{2}u^T \nabla^2 f(x)u + o(\|tu\|^2)$$

，由于 $\nabla^3 f(x) = 0$ ，则 $o(\|tu\|^2) = 0$ 。由上述式对比有

$$\frac{t^2}{2}u^T \nabla^2 f(x)u > 0$$

即 $A > 0$ 。充分性得证。

4.3B-5

Let $\alpha_2 x_2 + \cdots + \alpha_k x_k = (1 - \alpha_1)y$

$$\begin{aligned} f(\alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_k x_k) &\leq \alpha_1 f(x_1) + (1 - \alpha_1) f(y) \\ &= \alpha_1 f(x_1) + (1 - \alpha_1) f\left(\frac{\alpha_2 x_2 + \cdots + \alpha_k x_k}{1 - \alpha_1}\right), \end{aligned}$$

Assume

$$\begin{aligned} f(\alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_k x_k) &\leq \alpha_1 f(x_1) + \cdots + \alpha_m f(x_m) \\ &\quad + (1 - \alpha_1 - \cdots - \alpha_m) f\left(\frac{\alpha_{m+1} x_{m+1} + \cdots + \alpha_k x_k}{1 - \alpha_1 - \cdots - \alpha_m}\right) \end{aligned}$$

Let $\frac{\alpha_{m+2} x_{m+2} + \cdots + \alpha_k x_k}{1 - \alpha_1 - \cdots - \alpha_m} = (1 - \frac{\alpha_{m+1}}{1 - \alpha_1 - \cdots - \alpha_m})y$, we have

$$\begin{aligned} f(\alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_k x_k) &\leq \alpha_1 f(x_1) + \cdots + \alpha_{m+1} f(x_{m+1}) \\ &\quad + (1 - \alpha_1 - \cdots - \alpha_{m+1}) f\left(\frac{\alpha_{m+2} x_{m+2} + \cdots + \alpha_k x_k}{1 - \alpha_1 - \cdots - \alpha_{m+1}}\right), \end{aligned}$$

Thus, the assumption holds. Let $m = k - 1$, we complete the proof.

4.3C-1 （参考讲义 113,114 页）和例 4.14 类似。

4.3C-2 目标函数的海森为正定（目标函数求二阶偏导），所以目标函数为严格凸函数。参考 113 页判断约束集为凸集。所以该规划问题为凸规划，由定理 4.11 得 KKT 点即为全局极值点。（不要求求出该极值点）。